QKSHOP WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM · PHIÊN BẢN V2.2

CẨM NANG TOÀN DIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO QKSHOP

Tài liệu tổng hợp kiến trúc, toàn bộ luồng xử lý logic nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng 24 màn hình & cẩm nang vận hành chi tiết từ A–Z

Công nghệ: Java 21 · Spring Boot 3.3.5 · React 19 · MySQL 8.0 · Docker

Nguyên tắc cốt lõi: Một Nguồn Sự Thật Duy Nhất (Single Source of Truth - SSOT)

Đối tượng: Ban Giám đốc, Quản lý, Kế toán, Bán hàng, Kỹ thuật, Kho & Admin

📑 CẤU TRÚC TÀI LIỆU TOÀN DIỆN

PHẦN I: TỔNG QUAN KIẾN TRÚC & DỮ LIỆU
- 1.1. Kiến trúc phân tầng N-Tier Decoupled
- 1.2. Ba kho độc lập (Kho Máy, Phụ kiện, Linh kiện)
- 1.3. Ma trận Nguồn Sự Thật Duy Nhất (SSOT)
- 1.4. Quy chuẩn sinh Mã Hóa Đơn 10 ký tự & Mã SKU
- 1.5. Bảo mật JWT kép & Phân quyền RBAC 27 Quyền

PHẦN II: 12 LUỒNG XỬ LÝ LOGIC NGHIỆP VỤ
- Luồng 1–3: Vòng đời máy, QC Kiểm định, Bán máy POS
- Luồng 4–6: Đơn Ship COD, Kho Phụ kiện, Kho Linh kiện
- Luồng 7–9: Tiếp nhận Sửa chữa, Chống gian lận BH, Tra cứu 3-in-1
- Luồng 10–12: Khách hàng CRM, Báo cáo doanh số, Bảng giá & Sheets

PHẦN III: HƯỚNG DẪN 24 MÀN HÌNH
- Chi tiết thao tác từng màn hình trong 6 nhóm Menu

PHẦN IV & V: VẬN HÀNH VPS & HỎI ĐÁP FAQ
- Khởi chạy 3 bước, Backup/Restore CSDL, Xử lý tình huống

PHẦN I: TỔNG QUAN KIẾN TRÚC & NGUYÊN TẮC DỮ LIỆU CỐT LÕI

1.1. Kiến trúc phân tầng hiện đại (N-Tier Decoupled Architecture)

Hệ thống **QKShop WMS V2** phân tách triệt để giữa Giao diện người dùng (React 19 SPA) và Tầng xử lý nghiệp vụ trung tâm (Spring Boot 3.3.5 / Java 21 RESTful API), liên kết với cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8.0 InnoDB:

- **Client Layer (Frontend):** React 19, Vite 6, React Router 7, Axios tập trung (`axiosClient.js`), Bootstrap 5.3, Lucide React, Recharts.
- **Gateway & Reverse Proxy:** Nginx Web Server (Alpine Linux) phục vụ Static Web và làm proxy chuyển tiếp các request `/api/*` sang Backend.
- **Backend Services:** Spring Boot 3.3.5, Java 21, Spring Security 6 với JWT kép, Spring Data JPA / Hibernate, Criteria API, Idempotency Service (Header `X-Request-Id`), Spring Events, JasperReports (PDF bảng giá) và Apache POI (Excel).
- **Data Layer:** MySQL 8.0 InnoDB (32 Bảng chuẩn hóa, Foreign Keys, Unique Indexes, giao dịch bảo toàn `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`).
- **External Integration:** Google Sheets API v4 đồng bộ hai chiều qua Google Cloud Service Account.

1.2. Ba kho hàng độc lập trong hệ thống

Khác biệt cốt lõi của phiên bản V2 là việc bóc tách hàng hóa thành **3 kho độc lập**, giải quyết triệt để sự nhập nhằng giữa hàng bán chính, quà tặng khuyến mãi và vật tư sửa chữa:

Tiêu chí	1. Kho Máy Tính	2. Kho Phụ Kiện	3. Kho Linh Kiện
Đơn vị quản lý	Từng chiếc máy theo **Số Serial / Service Tag**	Theo số lượng tồn của **Mã SKU Phụ kiện**	Theo số lượng tồn của **Mã SKU Linh kiện**
Định dạng mã chuẩn	Chuỗi Serial hãng (VD: `SN-DELL-8899`)	`PK-<LOẠI>-<4 SỐ>` (VD: `PK-CHUOT-0001`)	`LK-<LOẠI>-<4 SỐ>` (VD: `LK-RAM-0001`)
Danh mục phân loại	Hãng ➔ Dòng máy ➔ Nền tảng ➔ Biến thể	Chuột, Balo, Túi chống sốc, Lót chuột, Hub...	12 nhóm: `RAM`, `SSD`, `PIN`, `MAN`, `PHIM`...
Mục đích sử dụng	Bán lẻ máy tính tại quầy POS hoặc gửi Ship COD	• Tặng kèm 0đ khi bán máy • Bán lẻ phụ kiện cho khách	• Nâng cấp máy khi bán lẻ (`UPGRADE_USE`) • Thay thế khi sửa chữa (`REPAIR_USE`)
Bảng nguồn SSOT	`active_inventory` (Tồn) `closed_cycles` (Đã bán)	`accessories` (Số lượng tồn) `accessory_history` (Lịch sử)	`parts` (Tồn & vị trí tủ kệ) `part_history` (Lịch sử biến động)

1.3. Ma trận Nguồn Sự Thật Duy Nhất (Single Source of Truth - SSOT)

Mọi nghiệp vụ trong hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc **SSOT** — mỗi thực thể chỉ có duy nhất một bảng lưu trữ làm chuẩn:

Đối tượng quản lý	Bảng nguồn chuẩn (SSOT)	Quy tắc toàn vẹn dữ liệu được hệ thống đảm bảo
Serial máy tính	`serial_registry`	Mỗi Serial là duy nhất, luôn trỏ đến trạng thái hiện tại (`current_state`) và chu kỳ hiện tại (`current_cycle_id`).
Máy đang trong kho	`active_inventory`	Mỗi máy đang tồn chỉ có duy nhất 1 dòng ở trạng thái `NEEDS_INSPECTION` hoặc `READY`.
Máy đã bán / xuất trả	`closed_cycles`	Khi bán xong, máy được chuyển sang `closed_cycles`. Lưu snapshot giá bán thuần, ngày bán, hạn bảo hành, thông tin đơn ship.
Sổ cái Doanh thu tổng	`sales_orders`	Sổ cái duy nhất hợp nhất cả 3 nguồn đơn: **Máy (`MACHINE`)**, **Phụ kiện (`ACCESSORY`)**, **Sửa chữa (`REPAIR`)**.
Hồ sơ Khách hàng CRM	`crm_customers`	Tự động gom nhóm mọi hóa đơn của cùng một khách theo Số điện thoại chuẩn hóa qua `PhoneNormalizer`.

1.4. Quy chuẩn sinh Mã Hóa Đơn 10 ký tự & Phân quyền RBAC 27 Quyền

> **Công thức sinh Mã Hóa Đơn tự động (`InvoiceCodeService`):**
> `[Tiền tố 2 chữ cái] + [Số thứ tự đơn trong tháng (4 số)] + [NgàyTháng ddMM (4 số)]`
>
> - **Đơn Bán Máy (`BM`):** VD `BM00010611` (Đơn bán máy số 1 trong tháng, tạo ngày 06/11).
> - **Đơn Bán Phụ Kiện Lẻ (`PK`):** VD `PK00150611` (Đơn bán lẻ phụ kiện số 15 trong tháng).
> - **Đơn Phụ Kiện Kèm Máy:** Tiền tố `PK-KEM-<cycleId>` (Tự động sinh khi bán máy có tặng/mua thêm phụ kiện).
> - **Phiếu Sửa Chữa (`SC`):** VD `SC00030611` (Phiếu dịch vụ sửa chữa số 3 trong tháng).

Cơ chế Phân quyền (RBAC): Phân chia 3 vai trò gốc (`ADMIN` toàn quyền, `MANAGER` quản lý vận hành, `STAFF` nhân viên) kết hợp tùy biến **27 mã quyền chi tiết** chia theo 6 nhóm module. Các quyền rủi ro cao (`CRITICAL`) như *Xóa máy (`MACHINE_DELETE`)*, *Sửa đơn đã xuất (`ORDER_EDIT`)*, *Đổi trả hoàn hàng (`ORDER_RETURN`)*, *Quản lý người dùng (`USER_MANAGE`)* được đánh dấu cảnh báo rõ trên UI.

PHẦN II: GIẢI THÍCH CHI TIẾT 12 LUỒNG XỬ LÝ LOGIC NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

LUỒNG 1 Vòng đời toàn diện của 1 chiếc máy tính (Machine Lifecycle) & Thuật toán Re-link Config

SƠ ĐỒ DỊCH CHUYỂN TRẠNG THÁI VÒNG ĐỜI MÁY (MACHINE LIFECYCLE)



- **Kiểm tra chống trùng Serial:** Khi nhập máy lẻ hoặc nhập lô, hệ thống kiểm tra nếu Serial đang nằm trong `active_inventory` thì chặn ngay lập tức, không cho phép nhập đúp.
- **Thuật toán Re-link Config Pattern (Bảo toàn dữ liệu):** Khi sửa cấu hình (RAM, SSD, CPU...) của một chiếc máy cụ thể trong kho, hệ thống không sửa đè lên cấu hình đang dùng chung của các máy khác mà tự động tìm hoặc tạo nhánh cấu hình mới và trỏ máy sang nhánh mới. Các máy khác cùng lô được bảo vệ nguyên vẹn 100%.
- **Bảo vệ lịch sử khi xóa máy:** Chặn xóa vĩnh viễn serial máy nếu máy đó đã từng phát sinh chu kỳ giao dịch trong `closed_cycles` để bảo toàn lịch sử tài chính và kiểm toán.

LUỒNG 2 Kiểm định chất lượng kỹ thuật (QC) & Cơ chế tính tuổi tồn kho trừ thời gian chờ (pausedDays)

- Khi máy nhập kho với trạng thái `NEEDS_INSPECTION`, hệ thống tự động khởi tạo phiếu kiểm định ở trạng thái `OPEN`.
- Kỹ thuật viên vào màn hình `/kiem-tra`, bấm **"Bắt đầu"** (chuyển sang `IN_PROGRESS`), kiểm tra toàn diện phần cứng (màn hình, phím, pin, loa, camera, nhiệt độ...) và bấm **"Lưu tiến độ"**.
- Khi bấm **"Xác nhận Đạt"**: Máy chuyển sang `READY`, cập nhật ngày sẵn sàng `readyAt`, và tự động cộng dồn số ngày nằm chờ kiểm định vào trường `pausedDays`.
- **Ý nghĩa của pausedDays:** Giúp báo cáo Tuổi thọ tồn kho (Inventory Age) chỉ tính số ngày máy thực sự nằm trên kệ sẵn sàng bán, không tính oan thời gian máy nằm chờ kỹ thuật test hoặc chờ linh kiện thay thế.

LUỒNG 3 Bán máy tại quầy (POS) & Công thức bóc tách doanh thu chống tính trùng (Anti-Double Counting)

BÓC TÁCH DÒNG TIỀN TỰ ĐỘNG KHI BẤM "HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG" TẠI MÀN HÌNH POS

1. Đóng chu kỳ máy
Chuyển máy sang `ClosedCycle`
Sinh mã `BMxxxxddMM`

➔

2. Trừ kho Linh kiện
Nâng RAM/SSD ➔ Trừ kho `parts`
Ghi nhật ký `UPGRADE_USE`

➔

3. Trừ kho Phụ kiện
• Quà tặng 0đ ➔ Trừ kho `acc`
• Mua thêm ➔ Trừ kho `acc`

➔

4. Bóc tách Doanh thu
Doanh thu thuần máy = Tổng thu - Tiền phụ kiện mua thêm

💡 **Ví dụ thực tế:** Khách mua Laptop giá 10.000.000đ + Nâng RAM 300.000đ + Quà tặng Balo/Chuột (0đ) + Mua thêm Chuột Gaming 200.000đ ➔ **Tổng tiền khách trả = 10.500.000đ**.
• **Đơn máy (`BM...`):** Ghi nhận doanh thu thuần = `10.500.000 - 200.000 = 10.300.000đ`.
• **Đơn phụ kiện kèm (`PK-KEM-...`):** Ghi nhận doanh thu = `200.000đ`.
➔ **Tổng doanh thu báo cáo toàn cửa hàng = 10.500.000đ** (Khớp tuyệt đối 100% tiền thực thu, không bị cộng đúp!).

LUỒNG 4 Đơn Ship COD — Giao hàng, Kích hoạt bảo hành khi nhận & Hoàn đơn ship 1 chạm

1. Bật "Đơn Ship" tại POS
Trạng thái: **Chờ giao hàng**
Hạn BH cửa hàng: TẠM ĐỂ TRỐNG

➔

2A. Bưu tá giao thành công
Bấm "*Xác nhận đã giao*" tại `/don-ship`
➔ Tự động tính hạn BH từ Ngày nhận

/

2B. Khách bom / Hoàn ship
Bấm "*Hoàn đơn Ship*" tại `/don-ship`
➔ Tự động cộng trả Máy + Quà + Linh kiện về kho!

Khách mua hàng online không bị thiệt ngày bảo hành trong thời gian vận chuyển. Nếu đơn ship bị trả về, nhân viên chỉ cần bấm 1 nút là toàn bộ máy tính, quà tặng và linh kiện nâng cấp tự động quay về kho, đồng thời hủy doanh thu đơn cũ về `0đ`.

LUỒNG 5 & 6 Quản lý Phụ kiện (`PK-...`), Kho Linh kiện kỹ thuật (`LK-...`) & Quà tặng mặc định 0đ

- **Quản lý Phụ kiện (`Luồng 5`):** Quản lý theo SKU dạng `PK-<DANH_MỤC>-<4 SỐ>`. Cho phép cấu hình sẵn **Gói quà tặng mặc định khi bán máy** (Balo + Chuột + Bàn di chuột) trong cấu hình hệ thống để tự động nạp vào giỏ bán POS với giá 0đ. Bán lẻ phụ kiện độc lập sinh hóa đơn `PKxxxxddMM` và tính hạn bảo hành riêng cho từng món.
- **Kho Linh kiện kỹ thuật (`Luồng 6`):** Quản lý 12 nhóm linh kiện phần cứng (`RAM`, `SSD`, `PIN`, `MAN`, `PHIM`, `SAC`, `MAIN`...) theo mã `LK-...`, lưu rõ vị trí ngăn tủ kệ lưu trữ. Xuất kho nâng cấp máy (`UPGRADE_USE`) hoặc xuất thay thế sửa chữa (`REPAIR_USE`) đều được ghi nhật ký biến động chặt chẽ.

LUỒNG 7 Tiếp nhận Dịch vụ Sửa chữa (`sc...`), Tự động trừ/hoàn kho & Chống âm kho tuyệt đối

- Khi tiếp nhận sửa chữa tại `/dich-vu-sua-chua`: Nhập thông tin khách, tên máy, serial, tình trạng lúc nhận, phụ kiện nhận kèm, ngày hẹn trả và KTV phụ trách.
- Thêm hạng mục dịch vụ: Có thể chọn linh kiện từ kho `LK-...` hoặc nhập công thợ dịch vụ.
- **Cơ chế Chống Âm Kho:** Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho trước khi lưu. Nếu `tồn kho < số lượng yêu cầu`, hệ thống lập tức chặn lại và ném lỗi tiếng Việt rõ ràng, hủy bỏ toàn bộ giao dịch (Rollback), bảo đảm kho không bao giờ bị âm.
- **Tự động hoàn kho khi sửa / hủy phiếu:** Nếu phiếu sửa chữa bị chuyển sang trạng thái `CANCELLED (Đã hủy)` hoặc khi kỹ thuật viên sửa lại danh sách linh kiện trên phiếu, hệ thống tự động cộng trả lại số lượng linh kiện cũ về lại kho `parts`.

LUỒNG 8 Cơ chế Chống gian lận bảo hành (checkWarrantyEligibility) & Hủy bảo hành khi thu mua/hoàn máy

⚠️ **Vấn đề gian lận bảo hành được giải quyết triệt để:** Khi khách hàng đã trả lại máy hoặc bán lại máy cũ cho shop (Shop đã thanh toán tiền thu hồi máy). Sau đó, khách hàng này (hoặc người khác) dùng số Serial đó để yêu cầu shop bảo hành miễn phí.
Cơ chế bảo vệ tự động của QKShop:
1. Khi máy được nhận lại về kho (qua *Đổi trả đơn hàng* hoặc nhập kho loại `CUSTOMER_RETURN` / `CUSTOMER_BUYBACK`), toàn bộ gói bảo hành của đơn cũ lập tức bị **HỦY VĨNH VIỄN (** `warrantyStatus = VOIDED` **)**.
2. Khi tạo phiếu sửa chữa, hàm `checkWarrantyEligibility` tự động quét lịch sử: nếu phát hiện máy đã từng bị thu hồi, hệ thống **chặn đứng ngay việc tiếp nhận bảo hành 0đ hoặc ghi "Theo BH máy"**, thông báo rõ: *"Máy này đã được shop thu lại về kho. Toàn bộ gói bảo hành của khách hàng cũ đã BỊ HỦY. Cửa hàng chỉ tiếp nhận sửa chữa dịch vụ tính phí!"*

LUỒNG 9, 10, 11 & 12 **Tra cứu 3-in-1, Khách hàng CRM, Báo cáo Doanh số & Bảng giá / Google Sheets**

- **Luồng 9 — Tra cứu Bảo hành 3 trong 1 (`/bao-hanh`):** Tìm kiếm qua SĐT, Tên khách, Serial hoặc Mã đơn để xem cả 3 tab: Máy mua tại shop, Phụ kiện đã mua, Dịch vụ sửa chữa. Đi kèm bộ Modal chuyên biệt xem chi tiết và sửa đơn (`ModalChiTietDonHang`, `ModalSuaDonMay`, `ModalChiTietPhuKien`, `ModalSuaDonPhuKien`, `ModalChiTietSuaChua`, `ModalSuaDonSuaChua`, `ModalXacNhanGiaoHang`). Hỗ trợ nút Đổi trả / Hoàn hàng 1 chạm.
- **Luồng 10 — Khách hàng CRM & Chăm sóc sau bán (`/khach-hang`):** Chuẩn hóa SĐT khách qua `PhoneNormalizer`, tự động tích lũy lịch sử mua và tổng chi tiêu, quản lý nhật ký chăm sóc `Care Notes`, gán đơn vãng lai chưa có SĐT và lọc danh sách **Máy hết hạn bảo hành** theo thương hiệu/thời gian để xuất Excel cho đội ngũ CSKH.
- **Luồng 11 — Báo cáo Doanh số đa chiều (`/bao-cao-ban-hang`):** 4 Tab phân tích chuyên sâu gồm: (1) Tổng quan doanh số & KPI; (2) Phân tích sản phẩm bán chạy; (3) Phân tích khách hàng & kênh маркетинг; (4) Kiểm tra chất lượng dữ liệu và đối soát Google Sheets.
- **Luồng 12 — Bảng giá, Thẻ giá (`PriceCard`) & Đồng bộ Google Sheets:** Quy trình tạo bảng giá 3 bước (Chọn máy ➔ Chỉnh sửa ➔ Xem trước & In khổ A4/A5). Đồng bộ 2 chiều với Google Sheets định kỳ 15 phút, chống tạo đơn trùng và quản lý danh sách cảnh báo lệch kho `DataIssue`.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN THAO TÁC CHI TIẾT 24 MÀN HÌNH (THEO 6 NHÓM MENU)

Nhóm 1: Tổng Quan & Báo Cáo

Màn hình & URL	Mã quyền yêu cầu	Hướng dẫn thao tác sử dụng
1. Bàn điều hành `/`	`DASHBOARD_VIEW`	Theo dõi 4 thẻ chỉ số nhanh (Tổng tồn kho, Máy sẵn sàng, Máy chờ kiểm định, Cảnh báo lệch kho), danh sách việc cần ưu tiên xử lý trong ngày và các hoạt động nhập xuất vừa diễn ra.
2. Báo cáo doanh số `/bao-cao-ban-hang`	`SALES_REPORT_VIEW`	Xem doanh thu thuần theo tháng. Lọc theo Kênh bán hàng (Facebook, TikTok, Zalo, Google...), Nhân viên bán hàng. Chuyển đổi 4 tab phân tích: Tổng quan, Sản phẩm, Khách hàng, Chất lượng dữ liệu. Nút *Đồng bộ lại báo cáo (Rebuild)* để quét lại toàn bộ dữ liệu.
3. Thống kê phân tích `/phan-tich`	`ANALYTICS_VIEW`	Xem biểu đồ cơ cấu giá trị vốn tồn kho theo Thương hiệu & Phân khúc; phân tích **Tuổi thọ tồn kho (Inventory Age)** phát hiện các máy tồn trên 30, 60, 90 ngày để kịp thời xả hàng; xem tỷ lệ quay vòng kho.

Nhóm 2: Bán Hàng & Dịch Vụ

Màn hình & URL	Mã quyền yêu cầu	Hướng dẫn thao tác sử dụng
4. Bán máy (POS) `/ban-may`	`SALE_MACHINE`	**B1:** Quét serial hoặc tìm chọn máy trạng thái `READY`. **B2:** Nhập thông tin khách (Tên, SĐT, loại khách, kênh bán). **B3:** Chọn gói bảo hành, linh kiện nâng cấp (`LK-...`), quà tặng mặc định (0đ) & phụ kiện mua thêm. **B4:** Bật *Đơn Ship* nếu giao xa. **B5:** Bấm *Hoàn tất đơn hàng* (sinh mã `BMxxxxddMM`) & in phiếu.
5. Bán phụ kiện lẻ `/ban-phu-kien`	`SALE_ACCESSORY`	Chọn các phụ kiện còn hàng vào giỏ ➔ Chọn thời hạn bảo hành riêng cho từng món ➔ Nhập tên và SĐT khách ➔ Bấm *Hoàn tất xuất bán* (sinh mã `PKxxxxddMM`) & in phiếu biên nhận.
6. Đơn ship & Giao hàng `/don-ship`	`SHIP_MANAGE`	Quản lý đơn chuyển phát COD. Khi khách nhận máy: Bấm **Xác nhận đã giao** (chọn ngày nhận thực tế để kích hoạt bảo hành). Nếu khách bom hàng: Bấm **Hoàn đơn Ship** để tự động nhập lại kho máy và hoàn quà/linh kiện về kho.
7. Tiếp nhận sửa chữa `/dich-vu-sua-chua`	`SERVICE_REPAIR`	Nhập Tên khách, SĐT, Tên máy, Serial máy, *Tình trạng máy lúc nhận*, *Phụ kiện nhận kèm*, Ngày hẹn trả, KTV phụ trách ➔ Thêm dịch vụ công thợ hoặc linh kiện kho (`LK-...`) ➔ Bấm *Lưu phiếu sửa chữa* (sinh mã `SCxxxxddMM`) & in phiếu giao khách.
8. Tra cứu phiếu sửa chữa `/tra-cuu-sua-chua`	`SERVICE_VIEW`	Tìm kiếm phiếu sửa chữa theo mã `SC...`, SĐT hoặc tên khách. Cập nhật tiến độ xử lý: `RECEIVED` ➔ `IN_PROGRESS` ➔ `COMPLETED` ➔ `DELIVERED` (hoặc `CANCELLED` để tự động hoàn trả linh kiện về kho).
9. Bảng giá niêm yết `/bang-gia`	`PRICING_VIEW` `PRICING_MANAGE`	Tích chọn các dòng máy đang `READY` ➔ Tùy chỉnh thông số thẻ giá (Step 2) ➔ Xem trước mẫu thẻ giá `PriceCard` (Step 3) ➔ Xuất file PDF theo khổ in **A4 (9 thẻ/trang)** hoặc **A5 (4 thẻ/trang)** kẹp trên kệ trưng bày.

Nhóm 3: Kho Máy & Kiểm Định

Màn hình & URL	Mã quyền yêu cầu	Hướng dẫn thao tác sử dụng
10. Tồn kho máy `/tra-cuu`	`SEARCH_INVENTORY`	Tra cứu số lượng máy theo cấu hình, Serial, CPU, RAM, Thương hiệu, Phân khúc. Nhấp vào từng dòng cấu hình để xem danh sách chi tiết từng số Serial cụ thể đang có trong kho.
11. Quản lý mã máy `/quan-ly-ma-may`	`MANAGE_MACHINE_CODES`	Tra cứu lịch sử mọi số Serial (đang tồn kho hoặc đã bán); sửa cấu hình/giá niêm yết từng máy (`MACHINE_UPDATE`) hoặc tích chọn nhiều máy để **Cập nhật giá hàng loạt**; xóa máy (`MACHINE_DELETE`).
12. Nhập kho máy `/nhap-may`	`IMPORT_MACHINE`	3 phương thức nhập: (1) **Nhập đơn lẻ** 1 máy; (2) **Nhập theo lô** nhiều Serial cùng cấu hình; (3) **Nhập từ Excel** (tải file mẫu, tải file lên xem trước *Preview* kiểm tra trùng lặp rồi xác nhận nhập kho).
13. Kiểm định chất lượng `/kiem-tra`	`INSPECTION`	Kỹ thuật viên chọn máy đang chờ test ➔ Bấm **Bắt đầu** ➔ Ghi chú kết quả test phần cứng ➔ Bấm **Xác nhận Đạt** để chuyển máy sang trạng thái `READY` sẵn sàng bán (hoặc *Từ chối/Trả máy*).

Nhóm 4: Linh Kiện & Phụ Kiện

Màn hình & URL	Mã quyền yêu cầu	Hướng dẫn thao tác sử dụng
14 & 15. Nhập & Kho phụ kiện `/nhap-phu-kien`, `/ton-kho-phu-kien`	`IMPORT_ACCESSORY` `INVENTORY_ACCESSORY`	Nhập phụ kiện mới (mã `PK-...`) hoặc cộng dồn số lượng tồn. Tại trang Kho phụ kiện, bấm **Cấu hình quà tặng mặc định** để cài gói quà tự động tặng kèm khi bán máy.
16. Lịch sử bán phụ kiện `/lich-su-ban-phu-kien`	`ACCESSORY_HISTORY`	Xem nhật ký chi tiết mọi giao dịch nhập kho, xuất bán lẻ, xuất tặng kèm máy và hoàn kho phụ kiện theo thời gian.
17 & 18. Nhập & Kho linh kiện `/nhap-linh-kien`, `/ton-kho-linh-kien`	`IMPORT_PART` `INVENTORY_PART`	Quản lý 12 nhóm linh kiện kỹ thuật (`RAM` , `SSD` , `PIN` , `MAN` , `PHIM` , `SAC` ...) với mã `LK-...` , lưu rõ vị trí ngăn tủ kệ và lịch sử xuất nâng cấp máy / xuất sửa chữa.

Nhóm 5 & 6: Bảo Hành, CRM, Hệ Thống & Đối Soát

Màn hình & URL	Mã quyền yêu cầu	Hướng dẫn thao tác sử dụng
19. Tra cứu đơn & Bảo hành `/bao-hanh`	`WARRANTY_CHECK`	Cổng tra cứu hợp nhất 3 trong 1 (Máy + Phụ kiện + Sửa chữa). Cho phép in lại phiếu, sửa thông tin đơn (`ORDER_EDIT`) và thực hiện **Đổi trả / Hoàn hàng (`ORDER_RETURN`)**.
20 & 21. Khách hàng CRM `/khach-hang` , `/khach-hang/:id`	`CRM_VIEW` `CRM_MANAGE`	Quản lý danh bạ khách hàng, tổng chi tiêu, gán đơn vãng lai chưa có SĐT, ghi **Nhật ký chăm sóc (`Care Notes`)** và xuất file Excel danh sách khách hàng.
22. Máy hết hạn bảo hành `/khach-hang/het-han-bao-hanh`	`CRM_VIEW`	Lọc danh sách các máy tính vừa hết hạn bảo hành theo thương hiệu và khoảng thời gian để xuất Excel cho bộ phận CSKH liên hệ chăm sóc, mời bảo dưỡng/nâng cấp.
23. Đối soát Google Sheet `/doi-soat`	`SYNC_VIEW` `SYNC_MANAGE`	Bấm *Chạy đồng bộ ngay*, xử lý danh sách cảnh báo sai lệch kho (*Kiểm tra lại / Duyệt hoàn hàng / Đóng cảnh báo*) và cấu hình chu kỳ chạy ngầm tự động.
24. Nhật ký & Cấu hình `/nhat-ky` , `/he-thong`	`LOGS_VIEW` `USER_MANAGE`	Xem nhật ký kiểm toán thao tác; tạo tài khoản nhân sự mới, phân quyền 27 mã quyền chi tiết, đặt lại mật khẩu và cấu hình thông tin cửa hàng.

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, SAO LƯU DỮ LIỆU & VẬN HÀNH MÁY CHỦ / VPS

4.1. Khởi chạy nhanh trên Server VPS chỉ với 3 bước

Toàn bộ gói triển khai đã được đóng gói sẵn trong thư mục `deploy/`. Trên máy chủ Ubuntu đã cài đặt Docker, bạn chỉ cần thực hiện:

```
# Bước 1: Di chuyển vào thư mục dự án trên VPS
cd /opt/qkshop

# Bước 2: Tạo file cấu hình môi trường từ file mẫu
cp .env.example .env

# Bước 3: Khởi chạy toàn bộ hệ thống (MySQL 8.0 + Backend Spring Boot + Frontend Nginx)
docker compose up -d --build
```

- **Địa chỉ truy cập Web:** `http://<IP_CỦA_VPS>` (Cổng 80 mặc định).
- **Tài khoản Quản trị mặc định:** Tên đăng nhập: `admin` / Mật khẩu: `admin123`.

4.2. Cập nhật phiên bản mới & Sao lưu Cơ sở dữ liệu MySQL

- **Sao lưu (Backup) CSDL toàn bộ dữ liệu kho ra file `.sql`:**

  ```
  docker exec qkshop_db mysqldump -uroot -pqkshop123@@ qkshop_tonkho > backup_qkshop_$(date +%Y%m%d).sql
  ```

- **Khôi phục (Restore) dữ liệu từ file `.sql`:**

  ```
  docker exec -i qkshop_db mysql -uroot -pqkshop123@@ qkshop_tonkho < backup_qkshop_xxxxxx.sql
  ```

- **Cập nhật phiên bản mới nóng (Hot-update không gián đoạn Database):** Sau khi copy file `tonkho-2.0.0.jar` hoặc thư mục `frontend/dist/` mới đè lên VPS, chạy:

  ```
  docker compose up -d --build
  ```

  Sau đó mở trình duyệt và nhấn `Ctrl + Shift + R` để nạp giao diện mới.

> ⚠️ **CẢNH BÁO AN TOÀN DỮ LIỆU TỐI QUAN TRỌNG:** Tuyệt đối **KHÔNG** chạy lệnh `docker compose down -v` trên máy chủ đang hoạt động vì cờ `-v` sẽ xóa vĩnh viễn volume `mysql_data` chứa cơ sở dữ liệu kho. Khi cần dừng hoặc khởi động lại máy chủ, chỉ dùng `docker compose stop`, `docker compose start` hoặc `docker compose restart`.

PHẦN V: CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) & CẨM NANG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

> ❓ **1. Tại sao máy có trong kho nhưng tìm ở màn hình Bán máy POS lại không thấy để chốt đơn?**
> **Giải đáp:** Máy đó đang ở trạng thái **NEEDS_INSPECTION (Chờ kiểm định)**. Kỹ thuật viên cần vào menu **Kiểm định chất lượng (`/kiem-tra`)** bấm duyệt **Đạt** để chuyển máy sang trạng thái **READY (Sẵn sàng bán)** thì mới xuất bán được.

❓ 2. Khách mua máy được 2 ngày muốn đổi sang chiếc máy khác thì quy trình thao tác như thế nào?

Giải đáp: Thực hiện 2 bước chuẩn: (1) Vào **Tra cứu đơn & Bảo hành (`/bao-hanh`)**, tìm đơn máy cũ theo SĐT khách ➔ Bấm nút **"Đổi trả / Hoàn hàng"** để máy cũ và phụ kiện tự động quay về kho, hủy doanh thu đơn cũ. (2) Vào **Bán máy (`/ban-may`)** lập hóa đơn mới cho chiếc máy khách muốn đổi sang.

❓ 3. Khi bán máy có nâng cấp thêm RAM/SSD thì chọn ở đâu để kho Linh kiện tự trừ tồn kho?

Giải đáp: Tại màn hình **Bán máy (`/ban-may`)**, trong khu vực *Bảo hành, Nâng cấp & Quà tặng*, bạn chọn linh kiện nâng cấp (mã `LK-...`). Hệ thống sẽ tự động trừ số lượng thanh RAM/SSD đó trong **Kho Linh kiện (`parts`)** và cộng tiền nâng cấp vào giá trị đơn máy.

❓ 4. Nếu tôi sửa thông tin cấu hình của 1 chiếc máy trong kho thì có làm sai cấu hình các máy khác cùng model không?

Giải đáp: Hoàn toàn KHÔNG. Hệ thống sử dụng cơ chế `Re-link Config Pattern` tự động tách chiếc máy được sửa sang nhánh cấu hình riêng biệt, giữ nguyên 100% thông tin của các máy còn lại trong kho.

❓ 5. Nhân viên lỡ bấm đúp chuột 2 lần vào nút "Hoàn tất đơn hàng" khi mạng chập chờn thì có bị tạo 2 đơn trùng không?

Giải đáp: Không bao giờ. Mọi yêu cầu Nhập kho và Bán hàng đều đi kèm mã định danh duy nhất `X-Request-Id` được kiểm soát bởi bảng `command_ledger`, đảm bảo hệ thống chỉ thực thi đúng 1 lần.

❓ 6. Làm sao để phát hiện và ngăn chặn trường hợp khách mang máy đã bán lại cho shop đến yêu cầu bảo hành miễn phí?

Giải đáp: Hệ thống có tính năng tự động `checkWarrantyEligibility`. Khi máy được shop thu mua lại hoặc hoàn hàng, gói bảo hành cũ lập tức bị đánh dấu `VOIDED` **(Đã hủy bảo hành)**. Khi tạo phiếu sửa chữa, nếu nhân viên chọn dịch vụ giá 0đ hoặc ghi "Theo BH máy", hệ thống sẽ lập tức chặn lại và cảnh báo rõ máy đã bị thu hồi, chỉ chấp nhận sửa chữa tính phí.